

文件密级： 机密

编号	
版本	V0.1
设计	许庆
联系方式	1861426814
审批	
发布日期	

文件更改记录

日期	版本号	修订说明	修订	审核	审批
2024-8-31	V0.1	初次设计	许庆		

CC 算法设计原理

CC (Cruise Control, 定速巡航控制) 是一个人机共驾的低程度自动驾驶功能, 它通过响应驾驶员指令来实施控制, 使车辆能根据驾驶员的意图实现自动定速行驶。在 CC 这个人机共驾系统中, 依然遵循人驾优先的原则。

CC 算法设计原理包括两部分, 一是系统决策原理, 二是定速控制原理, 分别描述如下。

1. CC 决策算法原理

CC 系统的决策与驾驶指令和系统状态有关, 如表 1 所示。

表 1 CC 系统决策的关系

CC 决策		系统状态								
		<u>适速 在控</u>	<u>高速 在控</u>	<u>适速无油 有史待命</u>	<u>适速无油 无史待命</u>	<u>有油 待命</u>	<u>非适速 待命</u>	<u>低速 在控</u>		
驾 驶 指 令	增速	目标增量	保持控制	继承控制	无继控制			报错 待命		
	降速	目标减量								
	取消	系统待命								
	刹车									
	退出	系统退出								

参照表 1, 决策前需要设置两个系统常数, 一是最低适控车速, 二是最高适控车速, 当前车速处于二者之间时称为适速, 否则为非适速。

从表 1 中可以看出, CC 系统有 5 条驾驶指令、7 类系统状态和 7 种系统决策, 分别如表 2、表 3 和表 4 所示。

表 2 CC 系统的驾驶指令

序号	指令名称	符号 I_m	驾驶操作	驾驶意图	原则
1	增速	I_0	CC 增速键被按	CC 增速	机驾执行
2	降速	I_1	CC 降速键被按	CC 降速	同上
3	取消	I_2	CC 取消键被按	CC 不控	人驾优先
4	刹车	I_3	制动踏板被踩下	人工减速	同上
5	退出	I_4	CC 退出键被按	CC 退出	无

表 3 CC 系统的系统状态

序号	状态名称	符号 S_n	子状态			
			当前车速	CC 控制	上次目标	油门
1	适速在控	S_0	适控车速	在控	无关	控制管
2	高速在控	S_1	超适控车速	同上	同上	同上
3	适速无油 有史待命	S_2	适控车速	待命	有	无
4	适速无油 无史待命	S_3	适控车速	同上	无	同上
5	有油待命	S_4	无关	同上	无关	有
6	非适速 待命	S_5	非适控车速	同上	同上	无关
7	低速在控	S_6	欠适控车速	在控	同上	同上

表 4 CC 系统的决策

序号	决策名称	符号 R_k	决策事项		
			目标车速	控制状态	反馈整车
1	目标增量	R_1	定量增	控制继续	目标车速
2	目标减量	R_2	定量减	控制继续	同上
3	保持控制	R_3	不变	控制继续	无
4	继承控制	R_4	上次目标	进入控制	目标车速
5	无继控制	R_5	当前车速	同上	同上
6	系统待命	R_6	无	进入待命	CC 待命
7	报错待命	R_7	无	同上	低速控制错误
8	系统退出	R_8	无	CC 退出	CC 已退出

1.1. CC 决策算法的模糊控制表

将表 2、表 3 和表 4 的符号代入表 1，可以得到 CC 系统决策算法的模糊控制表，如表 5 所示。

表 5 CC 系统决策算法的模糊控制表

系统决策 R_k		系统状态 S_n									
		S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6			
驾 驶 指 令 I_m	I_0	R_1	R_3	R_4	R_5			R_7			
	I_1	R_2									
	I_2	R_6									
	I_3										
	I_4	R_8									

1.2. 系统状态判定的模糊控制表

从系统状态的表 3 可以看出，系统状态与当前车速子状态、目标车速子状态、CC 控制子状态和油门子状态等四个子状态有关，其关系如表 6 所示。

表 6 系统状态与子态之间的关系表

系统状态 S_n		系统子态集							
		待命				在控			
		无油		有油		无油		有油	
		无史	有史	无史	有史	无史	有史	无史	有史
车速子态	适速	S_3	S_2	S_4		S_0			
	低速	S_5				S_6			
	高速					S_1			

表 6 中，车速状态和系统状态集分别如表 7 和表 8 所示。

表 7 车速子态列表

序号	子态名	符号 S_{vi}	含义
0	适速	S_{v0}	当前车速处于适控车速
1	低速	S_{v1}	当前车速超过适控车速
2	高速	S_{v2}	当前车速低于适控车速

表 8 系统子态列表

序号	子态名	符号 S_{sj}	含义
0	待命无油无史	S_{s0}	CC 待命，无油门，无上次目标车速
1	待命无油有史	S_{s1}	CC 待命，无油门，有上次目标车速
2	待命有油无史	S_{s2}	CC 待命，有油门，无上次目标车速
3	待命有油有史	S_{s3}	CC 待命，有油门，有上次目标车速
4	在控无油无史	S_{s4}	CC 在控，无油门，无上次目标车速
5	在控无油有史	S_{s5}	CC 在控，无油门，有上次目标车速
6	在控有油无史	S_{s6}	CC 在控，有油门，无上次目标车速
7	在控有油有史	S_{s7}	CC 在控，有油门，有上次目标车速

表 8 中，系统子态符号 S_{sj} 中下标序号 j 的计算表达式如式（1）所示。

$$j = 4b_2 + 2b_1 + b_0 \quad (1)$$

式（1）中， b_k ($k = 0,1,2$)为系统状态布尔量，其含义如表 9 所示。

表 9 系统子态布尔量含义

序号	系统子态	布尔量 b_k	含义	
			0	1
1	控制子态	b_2	待命	在控
2	油门子态	b_1	无油	有油
3	目标子态	b_0	无史	有史

将表 7 和表 8 中的符号带入表 6，可以得到系统状态判定的模糊控制表如表 10 所示。

表 10 系统状态判定的模糊控制表

系统状态 S_n		系统子态集 S_{sj}							
		S_{s0}	S_{s1}	S_{s2}	S_{s3}	S_{s4}	S_{s5}	S_{s6}	S_{s7}
车速 子态 S_{vi}	S_{v0}	S_3	S_2	S_4		S_0			
	S_{v1}	S_5				S_6			
	S_{v2}					S_1			

2. 定速控制原理

CC 系统的控制对象是车路系统，所以采用阶式惩罚型变目标比例控制算法（SPPVT，Stepwise Proportional control algorithm with Penalty Variable Target），以克服不断变动的车路系统阻力，该法为无模控

制，无需车路系统模型参数。SPPVT 的控制逻辑如图 1 所示。

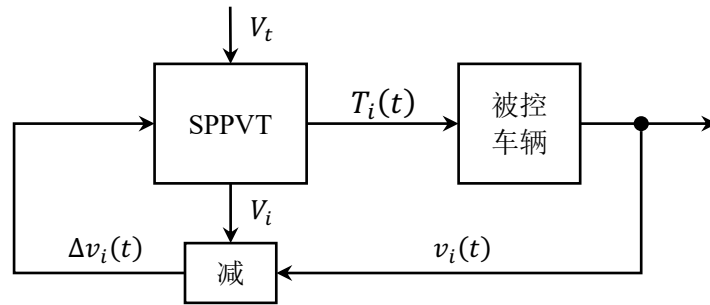


图 1 SPPVT 控制算法逻辑

图 1 中，各符号量的含义见表 11。其中，SPPVT 控制算法的基本原理可参照图 2。

表 11 图 1 中各符号量含义

序号	符号	名称	单位
1	i	阶式级数	无量纲
2	t	时间	s
3	$v_i(t)$	第 i 级当前车速	m/s
4	$\Delta v_i(t)$	第 i 级车速控制差	同上
5	V_i	第 i 级目标车速	同上
6	V_t	CC 目标车速	同上
7	$T_i(t)$	第 i 级控制量扭矩	Nm

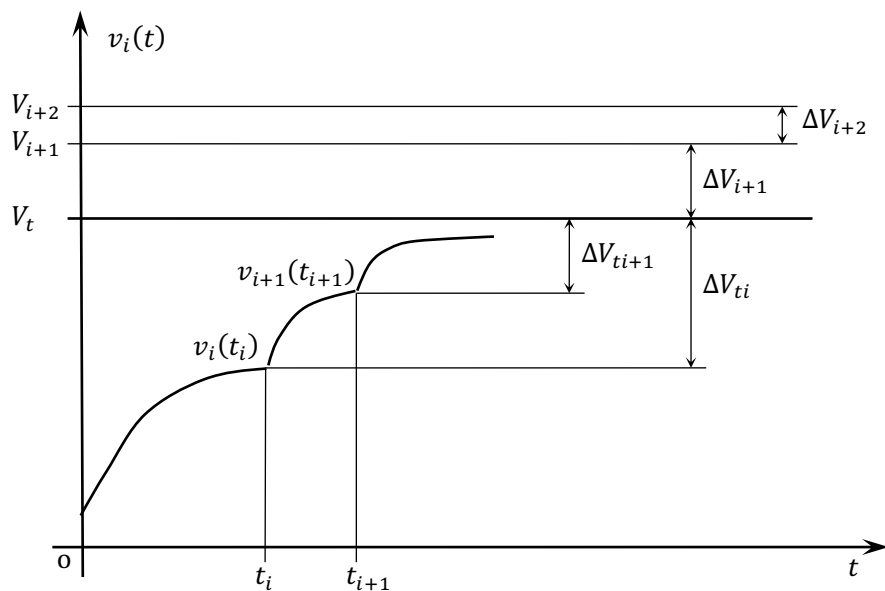


图 2 SPPVT 控制算法基本原理示意图

图 2 中，各符号量的含义如表 12 所示。

表 12 图 2 中各符号量含义（表 11 中已列出的除外）

序号	符号	名称	单位
1	t_i	变目标时刻	s
2	ΔV_{ti}	第 <i>i</i> 级 CC 控制差	同上
3	ΔV_i	第 <i>i</i> 级目标车速增量	同上
4	$v_i(t_i)$	第 <i>i</i> 级变目标车速	同上

参照图 1 和图 2，SPPVT 的基本控制原理如式（2）所示。

$$T_i(t) = K_p \Delta v_i(t) \quad (i = 1, 2, \dots) \quad (2)$$

式（2）中， K_p 为比例控制系数，常量，单位 Nm^2/s 。其余符号量含义见表 12。其中，第*i*级车速控制差 $\Delta v_i(t)$ 的计算表达式如式（3）所示。

$$\Delta v_i(t) = V_i - v_i(t) \quad (i = 1, 2, \dots) \quad (3)$$

式（3）中，各符号量含义见表 12。其中，第*i*级目标车速 V_i 的计算表达式如式（4）所示。

$$V_{i+1} = V_i + \rho \Delta V_{ti} \quad (i = 1, 2, \dots) \& (V_1 = V_t) \quad (4)$$

式（4）中， ρ 为惩罚系数，小于 1 的正常量（通常取 0.5 以下），无量纲。其余各符号量含义见表 12。其中，第*i*级 CC 控制差 ΔV_{ti} 的计算表达式如式（5）所示。

$$\Delta V_{ti} = V_t - v_i(t_i) \quad (i = 1, 2, \dots) \& (v_i(t) < V_t) \quad (5)$$

式（5）中，各符号量含义见表 12。其中，变目标时刻 t_i 应满足式（6）。

$$\dot{v}(t_i) < \delta \quad (6)$$

式（6）中， δ 为变目标加速度，接近于 0 的正小量，常量，单位 m/s^2 。

式（2）、式（4）和式（6）中，分别有比例控制系数 K_p 、惩罚系数 ρ 和变目标加速度 δ 三个常量，这是 SPPVT 控制算法的三个参量，需要事先进行整定。

3. 加速干扰处理

CC 系统在控制中存在加速干扰，式（5）中的限制条件就是为避免加速干扰而设，要求当前车速应小于 CC 目标车速。

若出现人工加速或下坡加速干扰，上述条件可能不能被满足。因此，若出现加速干扰而不能满足该条件时，则应让控制暂停，等待车速下降而满足该条件后，再重新进入控制。

如果不能区别加速干扰是人工加速还是下坡加速干扰，CC 系统将只能进行加速控制而不能实现减速控制。

（全文完）